

NSMA --- Hệ thống Anten --- Định dạng Chuẩn cho Các Mẫu Anten Số hóa

KHUYẾN NGHỊ WG16.99.050 20/5/99

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU..

GIỚI THIỆU.. iii

- 1.0 Phạm vi
- 2.0 Tài liệu tham khảo
- 3.0 Yêu cầu.....
 - 3.1 Định dạng Tổng thể .
 - 3.2 Các trường....
 - 3.2.1 Đặc điểm Trường .
 - 3.2.2 Các tham số trường được mô tả.. 3

4.0 Thư mục 14

Phụ lục A (Quy chuẩn)..... .. 15

- A.1 Định nghĩa và Thực hành Chung . .. 15
- A.2 Hình học Mẫu Ngang/Dọc.. ..16
- A.3 Hình học Mẫu Phương vị/Góc nâng 17
- A.4 Hình học Mẫu Hình cầu..... .. 18
- A.5 Ký hiệu Đường cắt Mẫu (XXX).. .. 18

Phụ lục B (Quy chuẩn)..... .. 19

Phụ lục C (Tham khảo)20

LỜI NÓI ĐẦU

(Lời nói đầu này không phải là một phần của Khuyến nghị này)

Khuyến nghị này được chuẩn bị bởi Nhóm Công tác 16 (Hệ thống Anten) của NSMA. Các thành viên của Nhóm Công tác TG-8.11.3 của TIA đã đóng góp vào việc chuẩn bị tài liệu này. Nhiều yêu cầu trong tài liệu này tương thích với các yêu cầu của Định dạng Dữ liệu Chuẩn Mẫu Anten TIA do Tiểu ban TR 8.11 của TIA tạo ra. Tuy nhiên, cần thận trọng vì có thể có sự khác biệt giữa hai tài liệu.

Lưu ý: Định dạng này tương thích với Y2K.

Phụ lục A và B là quy chuẩn. Phụ lục C chỉ dành cho thông tin.

GIỚI THIỆU

Mục đích của Khuyến nghị này là cung cấp một định dạng dữ liệu mẫu NSMA mở rộng để các nhà sản xuất anten thương mại tuân thủ. Nó được thúc đẩy bởi nhận xét của các nhà cung cấp phần mềm dự đoán truyền sóng (tức là người dùng các mẫu như vậy) rằng mọi nhà sản xuất anten trạm gốc đều có định dạng độc quyền riêng và một định dạng chuẩn hóa duy nhất sẽ giúp việc phát triển phần mềm đơn giản hơn, đảm bảo sử dụng nhất quán dữ liệu mẫu anten và tạo điều kiện cho độ chính xác dữ liệu thông qua một định dạng dữ liệu chung, mạnh mẽ.

Mục đích của Định dạng Chuẩn NSMA mới này cho Các Mẫu Anten Số hóa là:

- 1. Nhất quán với định dạng NSMA hiện tại nhưng đủ linh hoạt để có thể áp dụng cho nhiều loại anten thương mại, bao gồm L I il
- anten vi ba mặt đất, anten trạm gốc và anten trạm mặt đất .
- 2. Có phạm vi rộng để có thể xử lý nhiều dạng hình học cắt mẫu và các trường hợp phân cực.
- 3. Có định dạng dữ liệu mẫu cơ bản nhất quán với các định dạng và quy ước mẫu của trường kiểm tra anten.
- 4. Kết hợp các trường mô tả cùng với dữ liệu mẫu anten chứa thông tin và thông số kỹ thuật liên quan đến thiết kế hệ thống và phối hợp.
- 5. Bao gồm tất cả dữ liệu cần thiết cho các định dạng tệp phần mềm dự đoán truyền sóng hiện có.
- 6. Có thể được tải vào một chương trình bảng tính đơn giản.

NSMA--- Hệ thống Anten --- Định dạng Chuẩn cho Các Mẫu Anten Số

1.0 Phạm vi hóa

Tài liệu này nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa việc trình bày các mẫu anten số hóa cho các hệ thống anten thương mại.

2.0 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây cần được tham khảo khi áp dụng Tiêu chuẩn này:

- [1] ANSI/IEEE Std 149, Quy trình Kiểm tra Tiêu chuẩn IEEE cho Anten
- [2] EIA/TIA-329-B, Tiêu chuẩn Tối thiểu cho Anten Truyền thông, Phần 1: Anten Trạm gốc

3.0 Yêu cầu

3.1 Định dạng Tổng thể

Mỗi tệp bao gồm dữ liệu cho một anten ở một hoặc nhiều tần số. Mỗi tần số bao gồm một hoặc nhiều đường cắt mẫu. Mỗi đường cắt mẫu bao gồm một số điểm dữ liệu. Chỉ những trường được đánh dấu bằng chữ "x" mới được yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn này; tuy nhiên, các nhà sản xuất được khuyến khích mạnh mẽ bao gồm tất cả các trường trong tệp dữ liệu của họ. Dữ liệu phải được nhập vào tệp theo thứ tự được đưa ra trong tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, không cần thiết phải bao gồm "các trường trống" chỉ bao gồm tên trường.

3.2 Các trường

3.2.1 Đặc điểm Trường

Các trường được sử dụng trong các mẫu anten số hóa được định nghĩa trong Bảng 1. Chúng được mô tả chi tiết trong tiểu mục 3.2.2.

Các nhận xét trên mỗi dòng có thể được thêm vào bất kỳ bản ghi nào. Trong bất kỳ bản ghi nào, tất cả dữ liệu sau ký tự "!" sẽ bị bỏ qua.

Req'd?	Field Name	Length (Char)	Abbreviated Name
x	Revision Number	42	REVNUM
x	Revision Date	16	REVDAT
	Comment1	80	COMNT1
	Comment2	80	COMNT2
x	Antenna Manufacturer	42	ANTMAN
x	Model Number	42	MODNUM
	Pattern ID Number	42	PATNUM
	Pattern File Number	13	FILNUM
	Feed Orientation	13	FEDORN
	Description1	80	DESCR1
	Description2	80	DESCR2
	Description3	80	DESCR3
	Description4	80	DESCR4
	Description5	80	DESCR5
	Date of data	16	DTDATA
x	Low Frequency (MHz)	21	LOWFRQ
x	High Frequency (MHz)	21	HGHFRQ
x	Gain Units	15	GUNITS
	Low-band gain	12	LWGAIN
x	Mid-band gain	16	MDGAIN
	High-band gain	12	HGGAIN
	Mid-band Az Bmwdth	16	AZWIDT
	Mid-band El Bmwdth	16	ELWIDT
	Connector Type	80	CONTYP
	VSWR	13	ATVSWR
	Front-to-back Ratio(dB)	10	FRTOBA
x	Electrical Downtilt (deg)	16	ELTILT
	Radiation Center (m)	13	RADCTR
	Port-to-Port Iso (dB)	12	POTOPO
	Max Input Power (W)	17	MAXPOW
	Antenna Length (m)	14	ANTLEN
	Antenna Width (m)	14	ANTWID
	Antenna Depth (m)	14	ANTDEP
	Antenna Weight (kg)	16	ANTWGT
	Future Field	80	FIELD1
	Future Field	80	FIELD2
	Future Field	80	FIELD3
	Future Field	80	FIELD4
	Future Field	80	FIELD5

3.2.2 Các tham số trường được mô tả

Sau đây là các giải thích chi tiết về từng dòng dữ liệu. Lượng dữ liệu được chỉ định bao gồm tất cả các ký tự ngoại trừ CRLF.

3.2.2.1 Số Phiên bản

Đây là phiên bản của tiêu chuẩn này mà mẫu tuân theo. Nó phải bao gồm số tiêu chuẩn đầy đủ. ví dụ: "NSMA WG16.99.050".

(dữ liệu)

REVNUM:;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.2 Ngày Phiên bản

Đây là ngày của phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn.

(16 dữ liệu)

REVDAT:;YYYYMMDDCRLF

3.2.2.3 Nhận xét¹

Đây là trường dành cho nhận xét về phiên bản hiện tại.

(80 dữ liệu)

COMNT1;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.4 Nhận xét2

Đây là trường dành cho nhận xét về phiên bản hiện tại.

(80 dữ liệu)

COMNT2;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.5 Nhà sản xuất Anten

(42 dữ liệu)

ANTMAN;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Đây là tên của nhà sản xuất anten. Sẽ không có chữ viết tắt.

3.2.2.6 Số model đầy đủ

(42 dữ liệu)

MODNUM;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Đây là số model đầy đủ như được sử dụng khi dữ liệu được lấy. Các bổ sung cho số model như dấu gạch ngang hoặc ngoặc lệ phải được bao gồm.

3.2.2.7 Số Tập Mẫu

(13 dữ liệu)

FILNUM;XX/XXCRLF

Đối với trường hợp có nhiều hơn một tập được liên kết với một số model anten cụ thể, trường này sẽ chứa số tập cụ thể và tổng số tập được liên kết với số model đó. Một ví dụ về trường hợp như vậy là anten băng tần kép có hai tập mẫu được liên kết với nó. Trong trường hợp đó, trường cho tập đầu tiên sẽ là "01/02" và tập thứ hai là "02/02".

3.2.2.8 Số ID Mẫu

(42 dữ liệu)

PATNUM;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Đây là số ID mẫu do nhà sản xuất chỉ định có thể được gán tùy chọn cho dữ liệu mẫu.
Đối với vi ba mặt đất, đây là số ID NSMA.

3.2.2.9 Hướng Feed

(13 dữ liệu)

FEDORN;XXXXXCRLF

Đối với anten vi ba mặt đất, đây là hướng của móc feed khi nhìn từ phía sau anten theo hướng của trục chuẩn cơ học. Các hướng tiêu chuẩn là "phải" và "trái".

3.2.2.10 Mô tả1

(80 dữ liệu)

DESCR1;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó.

3.2.2.11 Mô tả2

(80 dữ liệu)

DESCR2;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.12 Mô tả3

(80 dữ liệu)

DESCR3;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.13 Mô tả4

(80 dữ liệu)

DESCR4;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó

3.2.2.14 Mô tả 5

(80 dữ liệu)

DESCR5:XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

Điều này được sử dụng để mô tả anten và các đặc tính của nó.

3.2.2.15 Ngày dữ liệu

(16 dữ liệu)

DTDATA:;YYYYMMDDCRLF

Đây là ngày dữ liệu mẫu được lấy.

3.2.2.16 Tần số thấp

(21 dữ liệu)

LOWFRQ:;999999.999999CRLF

Điều này nhằm xác định tần số thấp hơn của băng thông hoạt động của anten. Tần số tính bằng Megahertz. Nếu anten có thể hoạt động ở hai dải tần số riêng biệt, thì hiệu suất của anten trong mỗi dải phải được mô tả trong các tệp riêng biệt.

3.2.2.17 Tần số cao

(21 dữ liệu)

HGHFRQ:;999999.999999CRLF

Điều này nhằm xác định tần số cao hơn của băng thông hoạt động của anten. Tần số tính bằng Megahertz. Nếu anten có thể hoạt động ở hai dải tần số riêng biệt, thì hiệu suất của anten trong mỗi dải phải được mô tả trong các tệp riêng biệt.

3.2.2.18 Đơn vị Độ lợi

(15 dữ liệu)

GUNITS:XXX/YYCRLF

Các đơn vị mà các giá trị độ lợi được biểu thị. Các ký tự trước dấu gạch chéo đại diện cho các đơn vị cho “Độ lợi Băng tần thấp”, “Độ lợi Băng tần giữa” và “Độ lợi Băng tần cao”. Các ký tự sau dấu gạch chéo đại diện cho các đơn vị được sử dụng trong dữ liệu mẫu. Các ký tự được sử dụng phải như sau:

Bảng 2
Đơn vị Độ lợi

Characters	Explanation	MaxG	Pattern
DBI	Decibels relative to an isotropic radiator	x	x
DBD	Decibels relative to a half-wave dipole	x	x
DBR	Decibels relative to maximum gain (dB Off-Peak)		x
LIN	Ratio relative to maximum gain (Relative Field)		x

3.2.2.19 Độ lợi Băng tần thấp

(12 dữ liệu)

LWGAIN;99.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số thấp của dải tần. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.20 Độ lợi Băng tần giữa

(16 dữ liệu)

MDGAIN;99.9.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số giữa của dải tần và có thể bao gồm dung sai băng thông đầy đủ. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.21 Độ lợi Băng tần cao

(12 dữ liệu)

HGGAIN;99.9CRLF

Đây là độ lợi của anten ở tần số cao của dải tần. Độ lợi tính bằng đơn vị được mô tả trong GUNITS.

3.2.2.22 Độ rộng búp sóng phương vị

(16 dữ liệu)

AZWIDT;99.9.9.9CRLF

Đây là tổng chiều rộng danh nghĩa của búp sóng chính tại các điểm -3 dB trong mặt phẳng phương vị. Đây là phép đo bằng tần giữa được biểu thị bằng độ và có thể bao gồm dung sai bằng thông đầy đủ.

3.2.2.23 Độ rộng búp sóng góc nâng

(16 dữ liệu) ELWIDT;99,9,9.CRLF

Đây là tổng chiều rộng danh nghĩa của búp sóng chính tại các điểm -3 dB trong mặt phẳng góc nâng. Đây là phép đo bằng tần giữa được biểu thị bằng độ và có thể bao gồm dung sai bằng thông đầy đủ.

3.2.2.24 Loại đầu nối

(80 dữ liệu) CONTYP;XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.CRLF

Đây là mô tả về loại đầu nối anten.

3.2.2.25 VSWR

(13 dữ liệu) ATVSWR;99,99.CRLF

Đây là giới hạn trường hợp xấu nhất của VSWR anten trên băng thông hoạt động.

3.2.2.26 Tỷ số trước/sau

(10 dữ liệu) FRTOBA;99.CRLF

Trên băng thông hoạt động của anten, đây là mức công suất trường hợp xấu nhất tính bằng dB giữa đỉnh búp sóng chính và đỉnh của búp sóng sau của anten. Đỉnh búp sóng sau không nhất thiết phải hướng 180 độ phía sau búp sóng chính.

3.2.2.27 Độ nghiêng xuống điện

(16 dữ liệu) ELTILT;99,9,9.CRLF

Đây là lượng mà đỉnh búp sóng chính của anten (trục chuẩn điện) bị nghiêng xuống dưới trục chuẩn cơ học của anten. Đây là phép đo bằng tần giữa và có thể bao gồm dung sai. Phép đo này được biểu thị bằng độ.

3.2.2.28 Tâm bức xạ

(13 dữ liệu)

RADCTR;999.9CRLF

Đây là chiều cao của tâm khẩu độ bức xạ so với đáy cơ học của anten. Nó không nhất thiết là tâm pha của anten. Nó được biểu thị bằng mét.

3.2.2.29 Cách ly giữa các cổng

(12 dữ liệu)

POTOPO;99.9CRLF

Đây là phép đo được thực hiện trên các anten phân cực kép. Đó là lượng công suất tối đa trên băng thông hoạt động của anten được ghép nối giữa các cổng. Đó là tỷ số công suất được biểu thị bằng dB giữa tín hiệu tham chiếu được đưa vào một cổng và lượng công suất ghép nối trở lại từ cổng kia.

3.2.2.30 Công suất đầu vào tối đa

(17 dữ liệu)

MAXPOW;9999999.9CRLF

Đây là lượng công suất đầu vào RF trung bình tối đa có thể được đặt vào mỗi cổng đầu vào của anten trong dải tần hoạt động của anten. Công suất được biểu thị bằng watt.

3.2.2.31 Chiều dài anten

(14 dữ liệu)

ANTLEN;999.99CRLF

Đây là chiều dài cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten. Đối với anten parabol đối xứng tròn, đây sẽ là đường kính.

3.2.2.32 Chiều rộng anten

(14 dữ liệu)

ANTWID;999.99CRLF

Đây là chiều rộng cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten. Đối với anten parabol đối xứng tròn, đây sẽ là đường kính.

3.2.2.33 Độ sâu anten

(14 dữ liệu)

ANTDEP;999.99CRLF

Đây là độ sâu cơ học của anten tính bằng mét. Điều này không bao gồm giá đỡ anten.

3.2.2.34 Trọng lượng anten

(16 dữ liệu)

ANTWGT;999999.9CRLF

Đây là trọng lượng của anten tính bằng kg. Điều này bao gồm giá đỡ anten.

3.2.2.35 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD1;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.36 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD2;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.37 Trường tương lai

(80 dữ liệu)

FIELD3;XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCRLF

3.2.2.38 Trường tương lai

3.2.2.39 Trường tương lai

3.2.2.40 Loại Mẫu

3.2.2.41 Số Tần số trong Tập này

3.2.2.42 Tần số mẫu

Tần số của dữ liệu mẫu cho một mẫu điển hình. Tần số tính bằng MHz.

3.2.2.43 Số đường cắt mẫu

(11 dữ liệu)

NUMCUT;999CRLF

Số đường cắt mẫu tạo nên tập dữ liệu đầy đủ. Tất cả dữ liệu bên dưới tiểu mục này (3.2.2.44 đến 3.2.2.51, tuy nhiên không phải 3.2.2.52– “kết thúc tệp”) sẽ được lặp lại cho mỗi đường cắt mẫu. Do đó, nếu có các đường cắt anten ngang và dọc, NUMCUT sẽ có giá trị là 2 và thông tin bên dưới sẽ được lặp lại cho mỗi đường cắt

3.2.2.44 Đường cắt mẫu

(11 dữ liệu)

PATCUT;XXXCRLF

Hình học của một đường cắt mẫu cụ thể. Mỗi đường cắt mẫu được đặt trước bởi một chỉ báo về loại đường cắt mẫu. Hình học và ký hiệu đường cắt mẫu được định nghĩa trong Phụ lục A.

3.2.2.45 Phân cực

(15 dữ liệu)

POLARI;XXX/XXXCRLF

Phân cực cụ thể của một đường cắt mẫu. Phân cực đầu tiên là phân cực của anten đang kiểm tra và phân cực thứ hai là phân cực của nguồn chiếu sáng. Hai phân cực được phân cách bằng dấu /.

Mỗi đường cắt mẫu được đặt trước bởi một chỉ báo về phân cực của dữ liệu. Ký hiệu phân cực được định nghĩa trong Phụ lục A.

3.2.2.46 Số điểm dữ liệu

(13 dữ liệu)

NUPOIN;99999CRLF

Số điểm dữ liệu trong một tập dữ liệu đường cắt mẫu cụ thể.

3.2.2.47 Góc Đầu tiên và Cuối cùng của Dữ liệu Mẫu

(25 dữ liệu)

FSTLST;S999.999,S999.999CRLF

Góc đầu tiên và cuối cùng (tính bằng độ) của dữ liệu mẫu anten. LƯU Ý: Dữ liệu mẫu phải được biểu thị đơn điệu, đối với góc. Phương vị phải được nêu là -180 đến +180 hoặc 0 đến 360 độ.

3.2.2.48 Hướng Trục X

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục x trên anten.

(53 dữ liệu)

XORIEN;XXCRLF

3.2.2.49 Hướng Trục Y

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục y trên anten.

(53 dữ liệu)

YORIEN;XXCRLF

3.2.2.50 Hướng Trục Z

Mô tả bằng lời về hướng vật lý của trục z trên anten.

(53 dữ liệu)

ZORIEN;XXCRLF

3.2.2.51 Dữ liệu Đường cắt Mẫu

Góc(8 dữ liệu/khoảng trắng),Biên độ(8dữ liệu/khoảng trắng),Pha(8dữ liệu/khoảng trắng)

S999.999,S999.999,S999.999CRLF

Dữ liệu được trình bày trong ba cột. Góc quan sát được liệt kê đầu tiên, tiếp theo là đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của anten. Trong hầu hết các trường hợp, đáp ứng pha sẽ không được bao gồm trong tập dữ liệu. "S" chỉ định dấu của số.

Biên độ công suất anten được liệt kê theo đơn vị được chỉ định trong trường đơn vị anten (GUNITS).

Dữ liệu góc và pha được biểu thị bằng đơn vị độ.

Mặc dù dữ liệu mẫu được phép có các giá trị có tới ba chữ số ở bên phải dấu thập phân, điều này không ngụ ý rằng dữ liệu mẫu có thể hoặc được đo với độ chính xác đó. Độ chính xác điển hình cho phép đo mẫu anten là 0,1 dB và 0,1 độ.

Đối với tất cả các mẫu, các giá trị phương vị không được lặp lại. Ví dụ: không nên cung cấp giá trị cho cả góc phương vị "0,0" độ và "360,0" độ, cũng như không nên cung cấp 2 giá trị phân biệt khác nhau cho góc phương vị "20,0" độ hai lần.

3.2.2.52 Kết thúc Tập

(11 dữ liệu)

ENDFIL;EOFCRLF

Trường này chỉ định kết thúc tệp bằng các ký tự EOF.

4.0 Thư mục

- [1] ANSI/IEEE Std 149, Quy trình Kiểm tra Tiêu chuẩn IEEE cho Anten
- [2] J.S. Hollis, T.J. Lyon, L. Clayton, Đo lường Anten Vi ba, Scientific- Atlanta Georgia, 1985.

Phụ lục A (Quy chuẩn)

Định nghĩa về Hình học Đường cắt Mẫu

A.1 Định nghĩa và Thực hành Chung

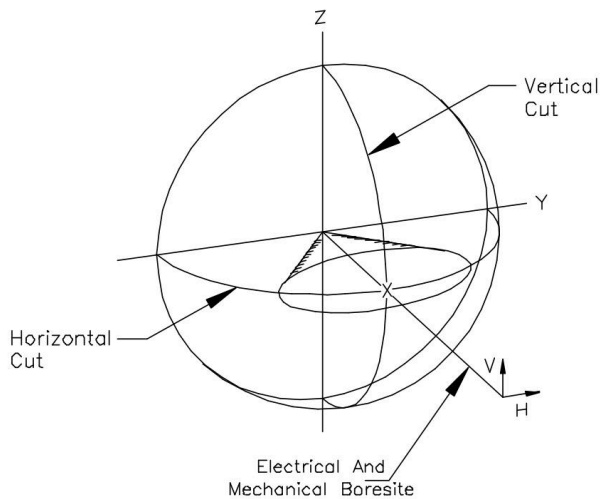
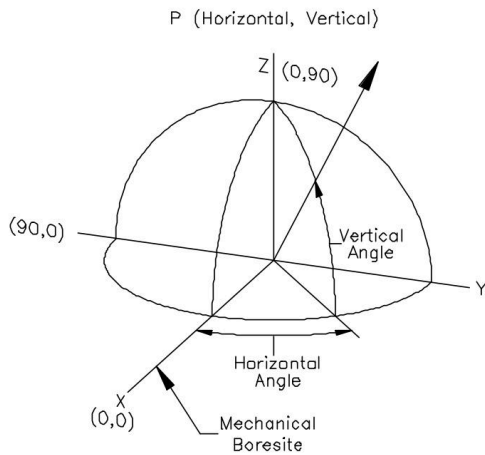
Trục chuẩn cơ học của anten sẽ xác định tham chiếu 0 độ cho tất cả các đường cắt mẫu (ngoại trừ các đường cắt được xác định bởi hệ tọa độ cầu). Đối với hầu hết các anten, trục chuẩn cơ học là hướng vuông góc với mặt phẳng hoặc đường thẳng được xác định bởi khẩu độ bức xạ. Nếu trục chuẩn cơ học không rõ ràng, như trong trường hợp anten đẳng hướng, trục chuẩn cơ học cần được xác định trên cấu trúc anten.

Trục chuẩn điện của anten là hướng có độ lợi tối đa và do đó sẽ là hướng có mức tín hiệu thu được tối đa khi đo mẫu bức xạ. Mức tối đa này sẽ được gán giá trị tham chiếu là 0dB(1 tuyến tính) hoặc giá trị tương đương với độ lợi tối đa của anten so với bộ bức xạ đẳng hướng hoặc dipole nửa sóng. Xem phần 3.2.2.18 để biết các đơn vị mẫu bức xạ cho phép. Đối với anten không thể định hướng, trừ khi có chỉ định độ nghiêng cơ học, giả định rằng trong tình huống hoạt động, trục chuẩn cơ học của anten hướng theo hướng song song với đường chân trời của trái đất. Trong trường hợp này, các đường cắt mẫu ngang và dọc có thể được xác định, được tham chiếu đến đường chân trời của trái đất. Đường cắt dọc vuông góc với đường chân trời.

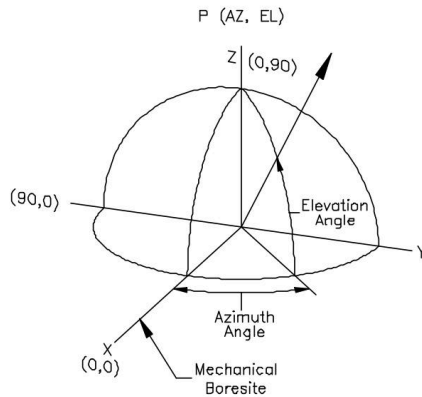
Đối với anten có thể định hướng bằng điện hoặc cơ học hoặc anten có độ nghiêng điện hoặc cơ học cố định, các đường cắt mẫu phương vị và góc nâng được xác định. Đây là các đường cắt mẫu trực giao qua đỉnh của búp sóng chính của anten (trục chuẩn điện). Đường cắt phương vị là đường cắt gần đường chân trời nhất trong tình huống hoạt động. Nếu biết hướng mà anten đang hướng tới, vẫn có thể xác định được đường cắt ngang.

Các đường cắt mẫu tổng quát có thể được xác định bằng hệ tọa độ cầu với trục chuẩn điện của anten hướng theo hướng của trục Z. Tại các giá trị phi khác nhau, các đường cắt mẫu có thể được lấy với theta là biến phụ thuộc. Đây sẽ là các đường cắt vòng tròn lớn qua đỉnh búp sóng chính. Một phép đo bổ sung liên quan đến trục chuẩn cơ học và điện phải được thực hiện để mô tả đầy đủ anten. Ngoài ra, hướng của anten so với hệ tọa độ cầu phải được xác định. (ví dụ: đỉnh của anten hướng theo hướng +x).

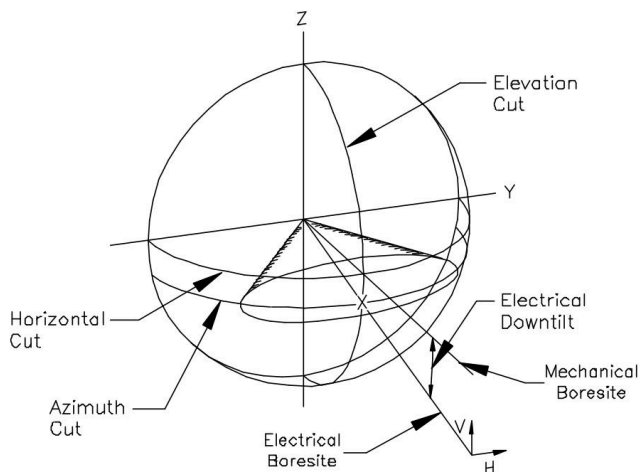
A.2 Hình học Mẫu Ngang/Dọc



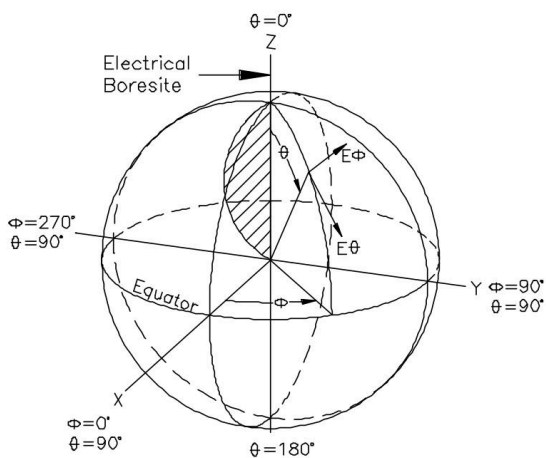
A.3 Hình học Mũ Phương vị/Góc nâng



Ví dụ: Anten sector (ngiêng xuống điện, với đường cắt mẫu phương vị hình nón)



A.4 Hình học Mẫu Hình cầu



A.5 Ký hiệu Đường cắt Mẫu (XXX)

Đường cắt Ngang H

Đường cắt Dọc V

Đường cắt Phương vị AZ

Đường cắt Góc nâng EL

Đường cắt Phi XXX Góc Phi Ví dụ: 180

4.0 Phụ lục B (Quy chuẩn)

Định nghĩa về Ký hiệu Phân cực

Các ký hiệu phân cực cho các trường hợp phân cực ngang và dọc là:

Ngang: H

Dọc: V

Các trường hợp phân cực có thể có cho các ký hiệu này là:

H/H Đáp ứng cổng phân cực ngang với tín hiệu phân cực ngang.

(Mẫu đồng phân cực)

H/V Đáp ứng cổng phân cực ngang với tín hiệu phân cực dọc.

(Mẫu phân cực chéo)

V/V Đáp ứng cổng phân cực dọc với tín hiệu phân cực dọc.

(Mẫu đồng phân cực)

V/H Đáp ứng cổng phân cực dọc với tín hiệu phân cực ngang.

(Mẫu phân cực chéo)

Các ký hiệu phân cực cho các trường hợp phân cực trực giao khác là:

Nghiêng Tuyến tính 45

Nghiêng phải: SLR1

Nghiêng trái: SLL1

Tròn

tay phải: RCP1

tay trái: LCP1

Hình học cầu

E theta ETH

E phi EPH

5.0 Phụ lục C (Tham khảo)

Tập Ví dụ

REVNUM:; NSMA WG16.99.050
REVDAT:;19990520
COMNT1:;Đây là tệp mẫu cho 1 tần số và 2 đường cắt
ANTMAN:;Công ty Anten ABC
MODNUM:;800A-065-25-4N
DESCR1:;Anten trạm gốc 800 Mhz 65 độ AZ BW 2.5 mét 4 độ E-tilt
DTDATA:;19971216
LOWFREQ:;806
HGHFREQ:;896
GUNIT:;DBI/DBR
MDGAIN:;16.8.0.5
AZWIDT:;65.0
ELWIDT:;7.1
CONTYP:;đầu nổi n
ATVSWR:;1.40
FRTOBA:;30
ELTILT:;4.0.0.5
MAXPOW:;500
ANTLEN:;2.367
ANTWID:;0.366
ANTDEP:;0.178
ANTWGT:;19.0
PATTP:;điển hình
NOFREQ:;1
PATFRE:;851
NUMCUT:;2
PATCUT:;EL
POLARI:;V/V
NUPOIN:;180
FSTLST:; -180.000,+178.000
-180.000,-29.799,
-178.000,-28.912,
-176.000,-28.777,
-174.000,-29.738,
-172.000,-32.718,
-170.000,-38.453,
-168.000,-39.742,

- -166.000,-39.746,
- -164.000,-38.157,
- -162.000,-37.854,
- -160.000,-39.097,
- -158.000,-39.794,
- -156.000,-39.778,
- -154.000,-39.720,
- -152.000,-39.712,
- -150.000,-39.683,
- -148.000,-39.720,
- -146.000,-39.716,
- -144.000,-39.720,
- -142.000,-39.732,
- -140.000,-39.736,
- -138.000,-39.777,
- -136.000,-39.745,
- -134.000,-39.786,
- -132.000,-39.794,
- -130.000,-39.794,
- -128.000,-39.808,
- -126.000,-39.769,
- -124.000,-39.798,
- -122.000,-39.781,
- -120.000,-39.757,
- -118.000,-39.732,
- -116.000,-39.484,
- -114.000,-38.421,
- -112.000,-38.458,
- -110.000,-39.550,
- -108.000,-39.670,
- -106.000,-39.637,
- -104.000,-39.641,
- -102.000,-39.604,
- -100.000,-39.637,
- -98.000,-39.653,
- -96.000,-39.719,
- -94.000,-39.748,
- -92.000,-39.596,
- -90.000,-36.250,
- -88.000,-34.111,
- -86.000,-30.864,
- -84.000,-29.719,
- -82.000,-29.280,
- -80.000,-28.923,
- -78.000,-28.566,
- -76.000,-28.151,
- -74.000,-27.786,

- -72.000,-27.654,
- -70.000,-27.962,
- -68.000,-29.030,
- -66.000,-31.136,
- -64.000,-33.898,
- -62.000,-36.678,
- -60.000,-33.073,
- -58.000,-28.595,
- -56.000,-25.405,
- -54.000,-23.258,
- -52.000,-22.684,
- -50.000,-23.090,
- -48.000,-25.459,
- -46.000,-28.862,
- -44.000,-29.059,
- -42.000,-25.200,
- -40.000,-23.435,
- -38.000,-22.606,
- -36.000,-22.487,
- -34.000,-21.313,
- -32.000,-18.558,
- -30.000,-16.095,
- -28.000,-15.701,
- -26.000,-17.688,
- -24.000,-21.046,
- -22.000,-20.410,
- -20.000,-14.294,
- -18.000,-11.276,
- -16.000,-11.063,
- -14.000,-12.249,
- -12.000,-10.057,
- -10.000,-5.378,
- -8.000,-2.463,
- -6.000,-0.649,
- -4.000,0.000,
- -2.000,-0.653,
- 0.000,-2.800,
- 2.000,-7.582,
- 4.000,-13.588,
- 6.000,-20.760,
- 8.000,-18.822,
- 10.000,-17.915,
- 12.000,-20.669,
- 14.000,-21.618,
- 16.000,-19.775,
- 18.000,-18.913,
- 20.000,-20.953,

22.000,-24.471, 24.000,-24.914, 26.000,-22.230, 28.000,-21.171, 30.000,-22.985,
32.000,-31.475, 34.000,-38.166, 36.000,-31.154, 38.000,-26.430, 40.000,-26.023,
42.000,-27.756, 44.000,-30.280, 46.000,-29.004, 48.000,-25.748, 50.000,-23.983,
52.000,-23.154, 54.000,-23.478, 56.000,-24.817, 58.000,-26.840, 60.000,-28.926,
62.000,-29.792, 64.000,-28.339, 66.000,-26.878, 68.000,-26.011, 70.000,-25.507,
72.000,-25.277, 74.000,-25.511, 76.000,-25.880, 78.000,-26.430, 80.000,-27.018,
82.000,-27.670, 84.000,-28.397, 86.000,-29.206, 88.000,-30.043, 90.000,-30.733,
92.000,-31.427, 94.000,-32.166, 96.000,-32.999, 98.000,-33.586, 100.000,-34.112,
102.000,-34.629, 104.000,-34.826, 106.000,-34.859, 108.000,-34.900, 110.000,-35.171,
112.000,-35.742, 114.000,-36.780,

- 116.000,-38.168,
- 118.000,-39.346,
- 120.000,-39.190,
- 122.000,-38.229,
- 124.000,-37.700,
- 126.000,-37.725,
- 128.000,-38.505,
- 130.000,-39.720,
- 132.000,-39.769,
- 134.000,-39.802,
- 136.000,-39.796,
- 138.000,-39.792,
- 140.000,-39.810,
- 142.000,-39.810,
- 144.000,-39.796,
- 146.000,-39.810,
- 148.000,-39.796,
- 150.000,-39.819,
- 152.000,-39.800,
- 154.000,-39.807,
- 156.000,-39.775,
- 158.000,-39.819,
- 160.000,-39.779,
- 162.000,-39.742,
- 164.000,-39.771,
- 166.000,-39.786,
- 168.000,-39.626,
- 170.000,-39.741,
- 172.000,-39.245,
- 174.000,-37.262,
- 176.000,-34.614,
- 178.000,-31.966,
- PATCUT:;AZ
- POLARI:;V/V
- NUPOIN:;180
- FSTLST:;-180.000,+178.000
- -180.000,-32.219,
- -178.000,-32.353,
- -176.000,-32.688,
- -174.000,-33.081,
- -172.000,-33.683,
- -170.000,-34.343,
- -168.000,-35.249,
- -166.000,-36.196,
- -164.000,-37.069,
- -162.000,-37.646,
- -160.000,-37.940,

- -158.000,-37.089,
- -156.000,-35.350,
- -154.000,-34.174,
- -152.000,-33.093,
- -150.000,-32.188,
- -148.000,-31.772,
- -146.000,-31.163,
- -144.000,-30.697,
- -142.000,-30.318,
- -140.000,-30.004,
- -138.000,-29.654,
- -136.000,-29.217,
- -134.000,-28.604,
- -132.000,-28.117,
- -130.000,-27.270,
- -128.000,-26.447,
- -126.000,-25.711,
- -124.000,-24.863,
- -122.000,-24.102,
- -120.000,-23.436,
- -118.000,-22.830,
- -116.000,-22.155,
- -114.000,-21.427,
- -112.000,-20.785,
- -110.000,-20.159,
- -108.000,-19.542,
- -106.000,-18.826,
- -104.000,-18.315,
- -102.000,-17.739,
- -100.000,-17.265,
- -98.000,-16.734,
- -96.000,-16.285,
- -94.000,-15.790,
- -92.000,-15.345,
- -90.000,-14.851,
- -88.000,-14.439,
- -86.000,-14.010,
- -84.000,-13.561,
- -82.000,-13.190,
- -80.000,-12.745,
- -78.000,-12.218,
- -76.000,-11.827,
- -74.000,-11.250,
- -72.000,-10.809,
- -70.000,-10.368,
- -68.000,-9.891,
- -66.000,-9.400,

- -64.000,-8.898,
- -62.000,-8.465,
- -60.000,-7.987,
- -58.000,-7.547,
- -56.000,-7.011,
- -54.000,-6.620,
- -52.000,-6.166,
- -50.000,-5.759,
- -48.000,-5.330,
- -46.000,-4.951,
- -44.000,-4.477,
- -42.000,-4.065,
- -40.000,-3.763,
- -38.000,-3.454,
- -36.000,-3.157,
- -34.000,-2.819,
- -32.000,-2.526
- -30.000,-2.245,
- -28.000,-1.948,
- -26.000,-1.679,
- -24.000,-1.382,
- -22.000,-1.216,
- -20.000,-0.977,
- -18.000,-0.762,
- -16.000,-0.526,
- -14.000,-0.434,
- -12.000,-0.338,
- -10.000,-0.246,
- -8.000,-0.134,
- -5.000,-0.132,
- -2.000,-0.006,
- 0.000,-0.029,
- 2.000,-0.020,
- 4.000,-0.059,
- 6.000,-0.210,
- 8.000,-0.274,
- 10.000,-0.350,
- 12.000,-0.534,
- 14.000,-0.684,
- 16.000,-0.830,
- 18.000,-1.022,
- 20.000,-1.275,
- 22.000,-1.499,
- 24.000,-1.740,
- 26.000,-1.965,
- 28.000,-2.296,
- 30.000,-2.573,

- 32.000,-2.855,
- 34.000,-3.162,
- 36.000,-3.493,
- 38.000,-3.935,
- 40.000,-4.278,
- 42.000,-4.634,
- 44.000,-5.027,
- 46.000,-5.432,
- 48.000,-5.837,
- 50.000,-6.266,
- 52.000,-6.749,
- 54.000,-7.220,
- 56.000,-7.703,
- 58.000,-8.166,
- 60.000,-8.571,
- 62.000,-9.000,
- 64.000,-9.430,
- 66.000,-9.786,
- 68.000,-10.281,
- 70.000,-10.912,
- 72.000,-11.387,
- 74.000,-11.747,
- 76.000,-12.106,
- 78.000,-12.561,
- 80.000,-12.953,
- 82.000,-13.387,
- 84.000,-13.841,
- 86.000,-14.341,
- 88.000,-14.795,
- 90.000,-15.213,
- 92.000,-15.704,
- 94.000,-16.203,
- 96.000,-16.736,
- 98.000,-17.256,
- 100.000,-17.730,
- 102.000,-18.172,
- 104.000,-18.738,
- 106.000,-19.426,
- 108.000,-19.995,
- 110.000,-20.528,
- 112.000,-21.167,
- 114.000,-21.917,
- 116.000,-22.519,
- 118.000,-23.035,
- 120.000,-23.604,
- 122.000,-24.148,
- 124.000,-24.755,

- › 126.000,-25.418,
- › 128.000,-25.947,
- › 130.000,-26.545,
- › 132.000,-27.134,
- › 134.000,-27.761,
- › 136.000,-28.372,
- › 138.000,-29.122,
- › 140.000,-29.769,
- › 142.000,-30.277,
- › 144.000,-30.862,
- › 146.000,-31.485,
- › 148.000,-32.428,
- › 150.000,-33.137,
- › 152.000,-34.219,
- › 154.000,-35.450,
- › 156.000,-36.914,
- › 158.000,-38.083,
- › 160.000,-38.751,
- › 162.000,-38.564,
- › 164.000,-37.430,
- › 166.000,-36.389,
- › 168.000,-35.221,
- › 170.000,-34.021,
- › 172.000,-33.227,
- › 174.000,-32.618,
- › 176.000,-32.275,
- › 178.000,-31.982,
- › ENDFIL;EOF